

考題編號：SS-2004-1

主分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

副分類：（無）

設計法：概念題

標籤： 高強度螺栓 施工規定 摩阻型接合 螺栓重複使用 板面密接 孔位校正

1. 原始題目重述

請簡要說明高強度螺栓於施工作業時，遇到下列情況，如何處理？

- (一) 當以高強度螺栓接合之板面無法平整密接時，如何預先處理？（9 分）
- (二) 當螺栓安裝時，如不能以手將螺栓穿入孔內時，如何校正？（9 分）
- (三) 已使用過之高強度螺栓，若重新拆卸後是否可以重覆使用，其原因何在？（7 分）

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題測驗**高強度螺栓摩阻型（Friction Type）接合**在實際施工中的操作規定與工程判斷。出題者以「三種施工困境」考驗考生：

- 1. 板面不平整（Faying surface不密合）→ 影響夾緊力與摩擦係數
- 2. 螺栓無法徒手穿孔（孔位偏差）→ 孔位校正方法與限制
- 3. 螺栓重複使用（Bolt reuse）→ 扭力係數K值失效問題

核心觀念：高強度螺栓的設計強度建立在「充分夾緊力（pretension）＋乾淨接觸面（faying surface）」的基礎上，任何破壞此基礎的情況均不可接受。

3. 詳細解答

3.1 板面無法平整密接（9 分）

問題本質： 摩阻型接合的設計強度來自板面之間的摩擦力，板面若有間隙（gap），鎖緊螺栓時板材彎曲，夾緊力（pretension）無法正確建立於接觸面上，導致實際夾緊力低於設計值。

處理方法：

① 判斷間隙大小：

間隙大小	處理方式
≤ 2 mm（約 1/16 英吋）	一般可不處理，直接鎖緊
2 mm < 間隙 ≤ 6 mm	填入塞板（shim / filler plate）以補平
> 6 mm	需修整板材或重新製作，不可僅塞板處理

② 塞板（Shim）使用規定：

- 塞板材料應與母材相同或相容，並做相同的表面處理（清潔摩擦面，達規定之滑動係數）
- 塞板厚度不可超過接合設計所允許之值
- 使用超過 6 mm 厚之單一塞板時，接合設計強度須酌予折減（因增加板件翹曲風險）
- 塞板本身亦需以螺栓貫通（不可懸空）

③ 表面處理原則：

- 填角銲縫、油漆、氧化皮（mill scale）、鐵鏽、油脂等均可能影響摩擦係數
- 接觸面（faying surface）須依規範清潔至規定的表面類別（Class A、Class B 等）

結論： 應先查明間隙成因（製作誤差或設計問題），採用適當厚度塞板補平，並確保塞板接觸面符合設計滑動係數要求。

3.2 螺栓無法以手穿入孔內（9 分）

問題本質： 若孔位偏差超出允許範圍，強行穿入會使孔壁承受額外剪力，或造成板件局部破壞。常見因為：孔位放樣誤差、構件製作尺寸偏差、或現場組立時構件扭轉。

處理方法：

① 首先確認孔位偏差量：

偏差量	允許使用之校正方式
≤ 2 mm (約 1/16")	使用**螺旋撬棒 (drift pin) **緩慢撐開，引導螺栓就位
2 mm ~ 5 mm	用**鉸孔 (reaming) **擴大孔徑，使孔位對齊後穿入
> 5 mm	不可使用鉸孔 ；需回廠重製或更換構件，並查明偏差原因

② 螺旋撬棒 (Drift Pin) 使用規定：

- 撬棒直徑須小於螺栓孔直徑（不可大於孔徑），且須使用專用工具
- **禁止使用螺栓本身當撬棒**，因為這會損傷螺栓的螺紋 (thread) 及螺栓頭下的承壓面
- 使用撬棒後，孔壁可能已有局部塑性變形，須確認孔徑仍在規定範圍內

③ 鉸孔 (Reaming) 規定：

- 鉸孔後之最終孔徑不可超過螺栓直徑 + 3 mm（標準孔的最大允許孔徑）
- 鉸孔時須將板件疊合後一次鉸孔（不可分件鉸孔再疊合）
- 鉸孔後產生的鐵屑須清除乾淨，鉸孔位置若影響淨面積須重新驗算構件強度

④ 絕對禁止事項：

- 禁止以氣割 (flame cutting)、氣焊 (torch) 擴孔
- 禁止強行用力敲打螺栓入孔
- 以上方式會損傷孔壁、改變板材冶金性質，嚴重危害接合強度

結論： 偏差在允許範圍內以撬棒導引；偏差較大時以鉸孔校正；偏差過大時需重新製作。嚴禁以氣割擴孔或強行敲打。

3.3 已使用過之高強度螺栓可否重複使用（7 分）

答：一般情況下，高強度螺栓重新拆卸後不應重複使用。

原因：

① 鎖緊係數 K 值 (Turn-of-nut 扭力係數) 改變：

高強度螺栓在初次鎖緊 (pretension) 時，螺紋已產生塑性硬化 (strain hardening) 及表面微觀損傷。在原始狀態下，製造廠依據特定的螺牙潤滑條件和螺紋狀態標定扭力係數 K：

$$T = K \cdot d \cdot F_i$$

其中 T 為施加扭矩、 d 為螺栓直徑、 F_i 為設計預張力。

第二次鎖緊時，螺牙已有一定磨損及塑性變形， K 值已非原廠標定值，無法確保相同扭矩能建立正確的夾緊力，可能導致**夾緊力不足或超過規定值（超張）**。

② 「轉動角度法（Turn-of-Nut Method）」之問題：

即使不用扭矩法而改用旋轉角度法，二次鎖緊時的轉角控制是依據「彈性從緊到位再多轉 XX° 」，而螺栓已有先前的塑性伸長量，起始點難以判定，轉角法同樣失準。

③ 過度疲勞與延性降低：

高強度螺栓（如 A325、A490）在初次施加大夾緊力時，螺桿承受拉伸塑性應變。拆卸後再使用，則螺桿已在預張力狀態下累積疲勞損傷，延性降低，容易在第二次鎖緊時斷裂。

④ 螺紋損傷：

拆卸過程中若使用工具旋轉，螺紋可能有微觀損傷（galling），影響後續鎖緊的穩定性。

例外（僅適用特定情況）：

A325 螺栓（非 A490）若可驗證下列條件，**可有限次數重複使用**：

1. 螺栓外觀無損傷，螺紋無嚴重磨損
2. 採用「直接張力指示器（DTI, Direct Tension Indicator）」量測夾緊力，確保預張力足夠
3. 重複使用次數不超過規範規定（台灣規範一般不允許，AISC 規範在特定條件下允許一次）

A490 螺栓：絕對不可重複使用，因其強度更高、延性更低，一旦再次鎖緊極易在預張力超過降伏強度後發生脆性斷裂。

結論（考場簡答）：高強度螺栓拆卸後原則上**不可重複使用**。原因為：扭力係數 K 值改變導致夾緊力不可控、螺紋已產生塑性損傷降低延性，且再次鎖緊時可能因超應力而發生脆斷，尤其 A490 螺栓嚴禁重複使用。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 $\triangle$ ；第二次複習時只看有 $\triangle$ 的項目。

最終目標：說明高強度螺栓施工三種情境（板面不密接 / 孔位偏差 / 螺栓重複使用）的處理規定與工程依據

主要公式（ = 未知，待推導）

本題為概念題；核心公式為扭力係數，用於解釋為何重複使用失效：

夾緊力條件 = 正確預張力 + 密合接觸面（faying surface）

T = $K \cdot d \cdot F_i$ （重複使用時 K 值改變，夾緊力失控）

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
螺栓類型	高強度螺栓（A325 / A490）	摩阻型接合
情境	三種施工困境	板面不密接 / 孔位偏差 / 重複使用

L2：需知識點推導

Step 1：板面間隙判斷與處理

符號	公式 / 來源	卡關？
間隙 ≤ 2 mm	可直接鎖緊	
2 mm < 間隙 ≤ 6 mm	填入塞板（shim plate）	
間隙 > 6 mm	需修整或重製，不可僅塞板	
塞板規定	材質同母材，接觸面達同等滑動係數	

Step 2：孔位偏差校正

符號	公式 / 來源	卡關？
偏差 ≤ 2 mm	螺旋撬棒（drift pin）引導就位	
偏差 2~5 mm	鉸孔（reaming）後穿入	
偏差 > 5 mm	禁止鉸孔，需回廠重製	
鉸孔限制	最終孔徑 ≤ d + 3 mm；疊合後一次鉸	

Step 3：螺栓重複使用

符號	公式 / 來源	卡關？
K 值改變	初次鎖緊後螺牙塑性硬化， K 偏移，扭矩法失準	
旋轉角度法失準	二次鎖緊起始點難以判定	
A490 規定	絕對禁止（高強度低延性，易脆斷）	
A325 規定	台灣規範禁止；AISC 特定條件有限次可用	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
摩阻型接合強度原理	強度 = 預張力 × 摩擦係數，任一不足即失效		
扭力係數 K 的物理意義	K 反映螺牙潤滑與接觸狀態，一次塑性變形後無法復原		
faying surface 接觸面分類	Class A/B 對應不同滑動係數，直接影響設計強度		
台灣規範 vs. AISC 差異	台灣較保守（禁重複使用）；AISC 允許 A325 有限次		
氣割擴孔的危害	改變孔壁冶金性質，嚴重削弱承壓與疲勞強度		

4. 關鍵爭議點與進階探討

4.1 台灣規範 vs. AISC 規範之差異

台灣鋼結構 ASD 規範對螺栓重複使用的規定較保守，一般直接禁止重複使用。AISC（RCSC）規範允許 A325 螺栓在受控條件下有限次重複使用，但需使用 DTI 驗證夾緊力。考試應以台灣規範為準，明確指出「不可重複使用」。

4.2 間隙判斷的實務要點

現場板面不密接的最常見成因是**製造公差累積**及**構件運輸變形**。結構工程師在設計審查時應要求製造廠在出廠前進行預組裝（shop fitting），以確認接合板件可密接。

4.3 塞板的強度折減

使用塞板（特別是厚塞板）時，AISC 規範要求在 3 片板件疊加且塞板厚度超過一定值時，折減螺栓剪力強度（通常折減 15-20%）。這體現了多層板件接合時板件的不同步滑動效應。